Exercici 4 — Opció A

Un vidrier està reparant un dels vitralls de la Sagrada Família la forma del qual és la de la part ombrejada de la figura adjunta. S'ha adonat que Gaudí el va dissenyar de manera que un dels costats segueix la funció $y = 3\sin(x/4)$ i un altre segueix la funció $y = 3\cos(x/4)$, on x i y estan expressades en metres.

(A la figura: B és sobre l'eix OY. Una gràfica passa per A i C, i l'altra per B i C; C és el primer punt de tall de les dues gràfiques a la dreta de l'eix OY. La part ombrejada és la regió limitada per les dues gràfiques i el segment AB.)

a) Raoneu a quina funció correspon cada gràfica i calculeu les coordenades dels punts B i C assenyalats a la figura (tenint en compte que A és l'origen de coordenades). [1 punt]

Pista. *Quina funció és cada gràfica?* Avalua les dues funcions a $x = 0$: una passa per l'origen A i l'altra, per B.

El punt C. És la intersecció de les dues corbes.

- Iguala $3\sin(x/4) = 3\cos(x/4)$ i resol l'equació treballant en radiants.
- De totes les solucions, queda't amb la del punt C de la figura.
- Substitueix-la en una de les dues funcions per obtenir l'ordenada de C.

b) Calculeu el preu del vitrall sabent que costa $750\,€/\mathrm{m}^2$. [1,5 punts]

Pista. L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència de les dues funcions, entre les abscisses d'A i de C de l'apartat anterior:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_A}^{x_C} \left(3\cos\frac{x}{4} - 3\sin\frac{x}{4} \right) dx \right|$$

Atenció: quan calculis la primitiva, vigila el coeficient que hi apareix. I no t'aturis a l'àrea: per obtenir el preu, multiplica-la pel que costa cada m^2.